
Optimización

Clase 1: Modelos Determinísticos

¿Qué vamos a estudiar?

La Investigación de Operaciones aplica las ciencias matemáticas y el método científico para modelizar y resolver problemas de diseño y gestión en organizaciones y sistemas complejos.



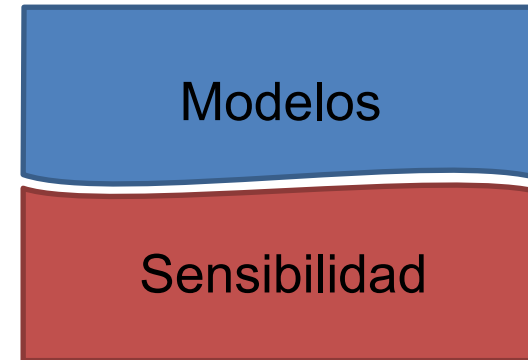
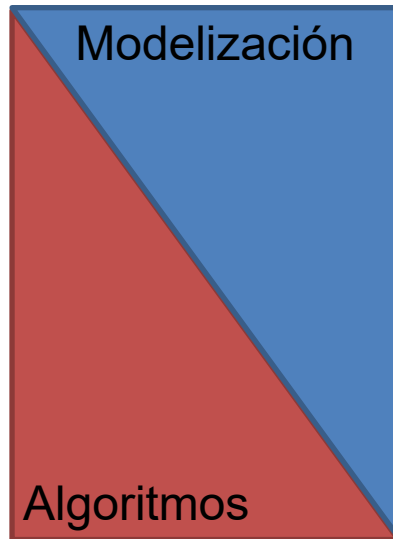
¿Qué vamos a estudiar?

Programación Lineal

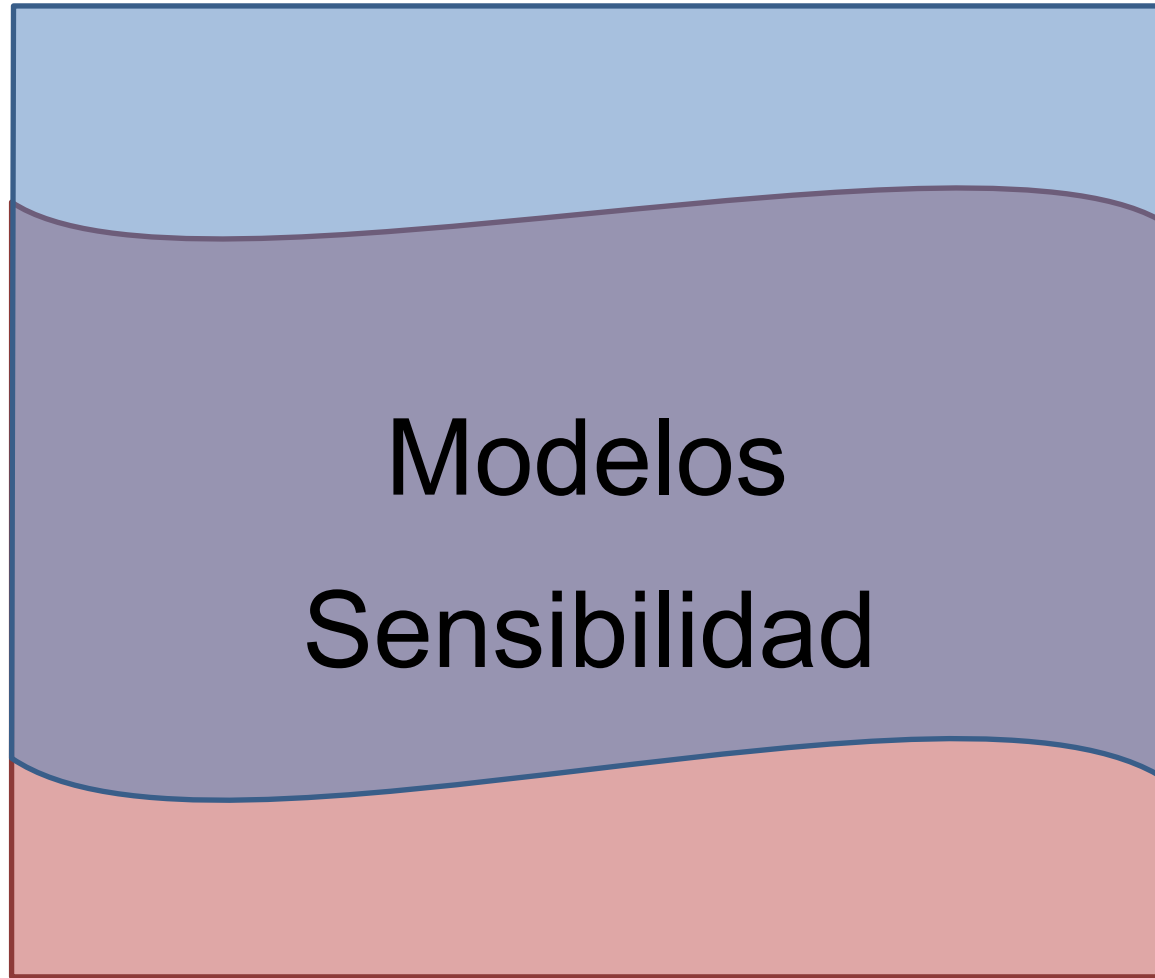
Programación de Redes y Proyectos

Modelos de Programación Avanzada

Algoritmos de optimización



¿Qué vamos a estudiar?



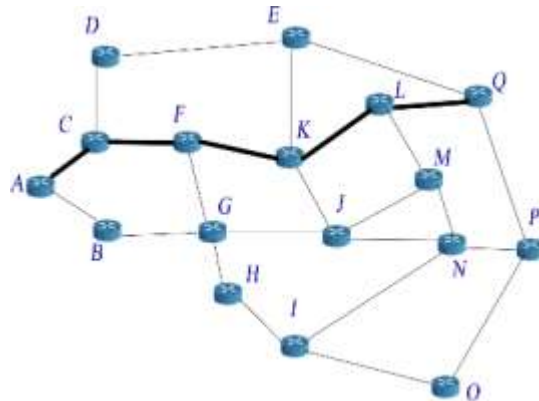
¿Para qué podríamos
usar estas
metodologías?

¿Qué vamos a estudiar?

¿Debemos ampliar las instalaciones?



¿Qué capacidad tiene una red?



¿Cómo aprovechamos los recursos?



¿Cómo organizamos los recursos?



¿Qué vamos a estudiar?

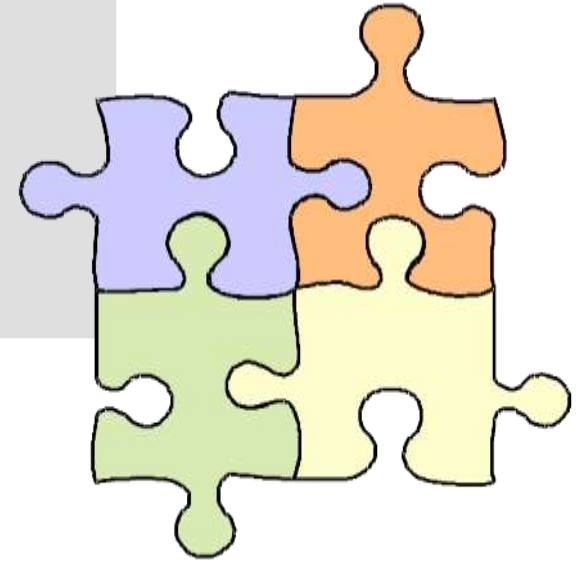
Modelización de problemas

Problemas clásicos

Métodos cuantitativos

Incertidumbre y complejidad

El factor humano



Diseño vs Mejora

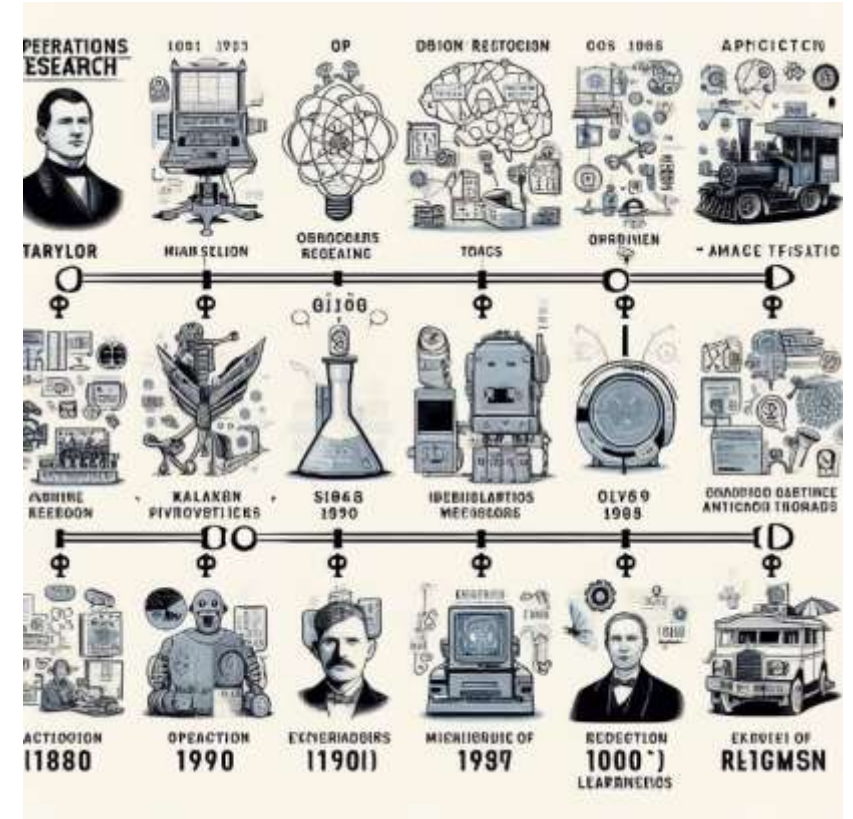
Acá estamos ...

- 1890 Management Science
- 1900 Gestión de Proyectos
- 1910 Modelos de Stocks
- 1920 Modelos de Colas
- 1930 Juegos de Estrategia
- 1940 Programación Lineal
- 1950 Teoría de Control
- 1960 Programación Dinámica
- 1970 Dinámica de Sistemas
- 1980 Simulación Discreta
- 1990 Caos e Incertidumbre
- 2000 Inteligencia Natural
- 2010 Mixed Integer Programming (reborn)
- 2020 Integración de OR y Machine Learning (reborn)

TAYLOR
GANTT
HARRIS
ERLANG
VON NEUMAN

DANTZIG

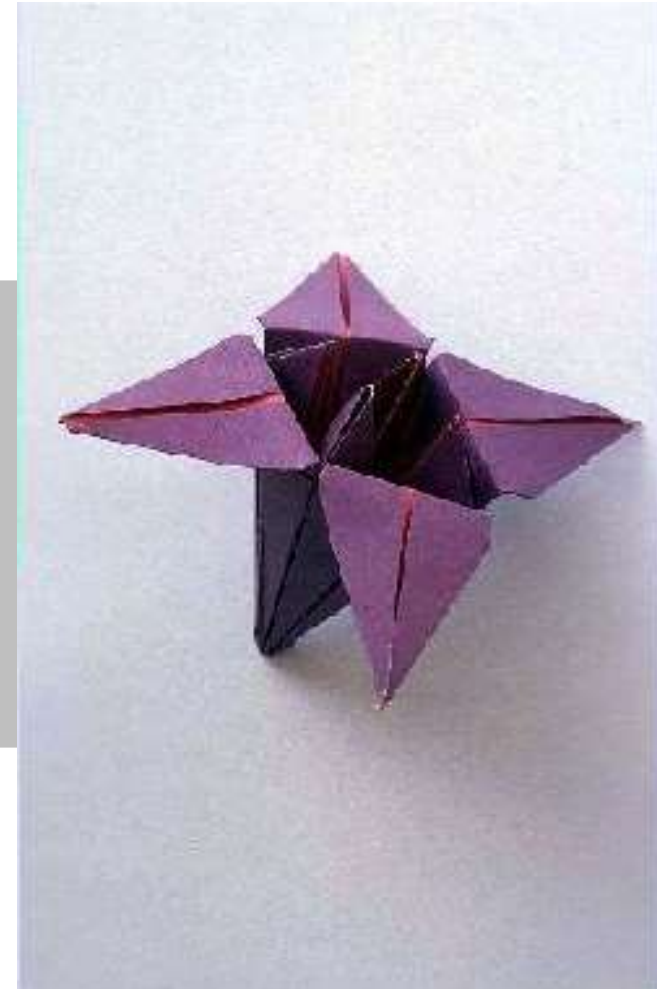
WIENNER
BELLMAN
FORRESTER
PRITSKER
PRIGOGINE
DORIGO



[Hybridization of ML and OR \(funartech.com\)](http://funartech.com)

Cómo aprendemos?

Conceptos Fundamentales
Un Problema General
Experimentación y Análisis
Sangre, Sudor y Lágrimas
Discusión y Comprensión



Organización del Curso

“Asistencia” a clases
Estudio de los temas
Guías de Ejercitación
Trabajo Grupal

3 TP	(1p)
1 EP	(4p)
1 TF	(3p)

Evaluación del Curso

EP: Examen Parcial TP_i: Trabajo Práctico i TF: Trabajo de Aplicación Final

Nota final: 40% EP + 30% TP_i + 30% TF

La calificación de cada examen: 60/100 = 4

Bibliografía Básica

Investigación de Operaciones

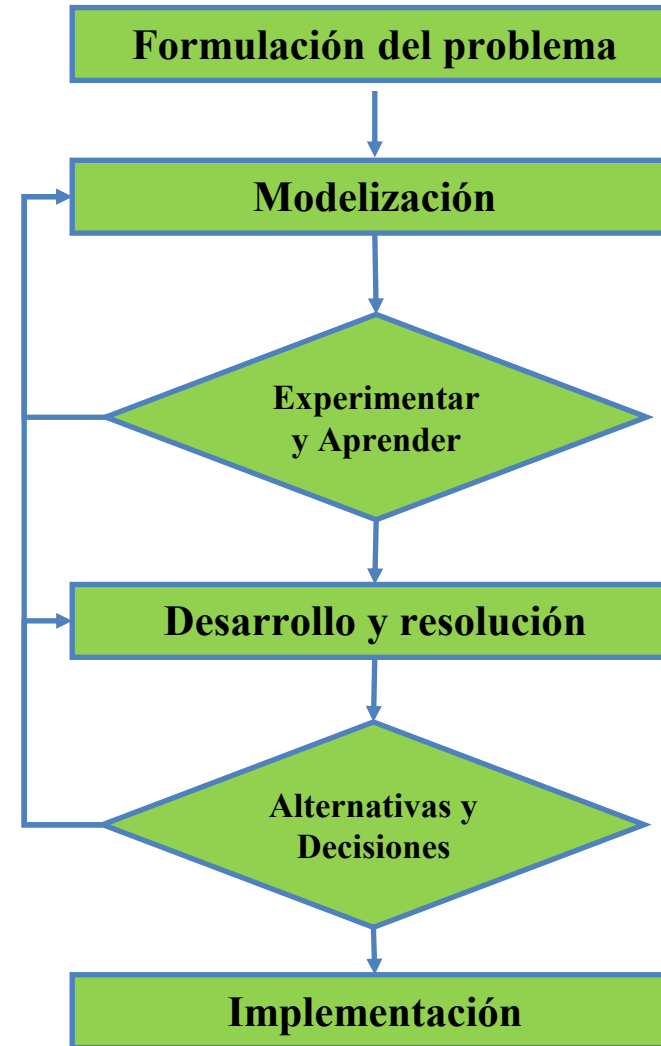
Guías de Clase

Son sólo una orientación para el estudio de los temas con la bibliografía

Organización del Curso: Cronograma V1

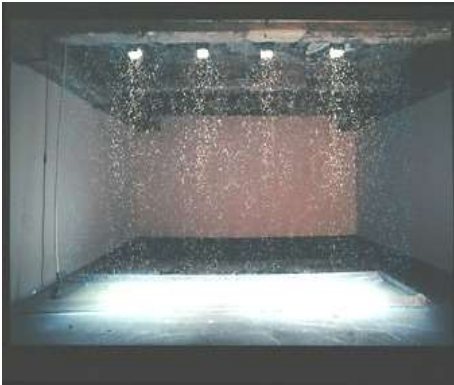
Clase	Fecha	Actividad	Detalle
1	18-ago		Introducción al modelado
2	25-ago	TP1	Formulación gral de prog. lineal
3	01-sep		Sensibilidad
4	08-sep		Optimizadores
5	15-sep	TP2	Programación por metas
6	22-sep		Enteras y Binarias
7	29-sep		ConstProgramming
8	06-oct		Examen parcial
9	13-oct	TP3	Flujo máximo y árbol de exp min
10	20-oct		CPM y crashing
11	27-oct		Shedulling y staffing
12	03-nov	TAF	Tema Final
13	10-nov		Revisión biblio / Estado del arte
14	17-nov		Desarrollo
15	24-nov		Desarrollo / Conclusiones

Nuestro Método



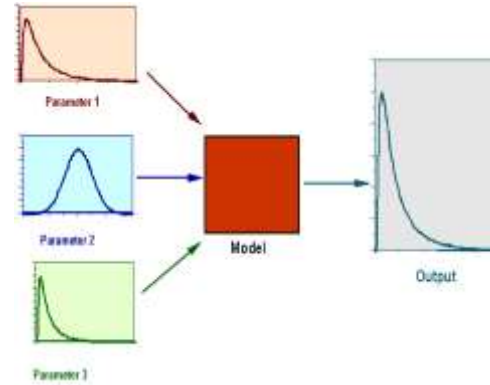
Certeza, riesgo e incertidumbre

Certeza



- Comportamiento determinista
- Criterio de decisión único y aceptado
- Racionalidad
- Datos conocidos

Riesgo



- Comportamiento estocástico
- Criterio de decisión aceptado
- Actitud frente al riesgo
- Datos imprecisos

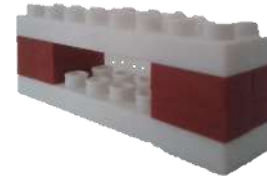
Incertidumbre



- Comportamiento desconocido
- Criterio de decisión desconocido
- Escenarios
- Sin data o con datos no confiables

Primer approach

- Fabrica de muebles
 - ¿Cuántos producir?



Primer approach

Un grupo de Ingenieros del ITBA acaba de comprar una empresa que fabrica muebles. En ella los productos solo se ensamblan, la materia prima es comprada a proveedores. A continuación, se presenta una tabla con los productos que son capaces de producir y el precio de mercado que va a tener cada uno.

Pero, al hacer un análisis de producción se dieron cuenta que la fábrica no estaba maximizando sus ganancias, por lo que decidieron hacer una reestructuración de producción.

Como la cantidad de materia prima es limitada, quieren saber cuánto tienen que fabricar de cada producto para obtener la máxima ganancia. Los costos de comprar cada materia fueron de \$10 para las piezas de 2x2, \$25 para las de 4x2 Doble altura, \$30 para las de 4x2 Simple altura y \$60 para las de 8x2.

Para el diseño de los productos se contrató a un grupo de diseñadores expertos y los resultados fueron los siguientes:

Recomendación, cada caja contiene:

11 piezas 2x2 dobles // 22 piezas 4x2 simples

63 piezas 4x2 dobles // 40 piezas 8x2 simples

NOTA: 2 4x2 Simples no sirven para formar un 4x2 Doble

Silla	Mesa	Mesa de luz	Cama cucheta	Cama King	Banco
\$70	\$130	\$115	\$160	\$250	\$140



Mesa de luz



Banco



Mesa



Silla



Cama King



Cama cucheta

Modelo? → Pasos para el modelado



- Diagrama del proceso
- Definición de variables
- Definición de objetivo
- Formulación de restricciones

